数字电路编辑与逻辑仿真系统

概要设计报告

项目名称：EDA_wxWidghets　　文档版本：1.0

编制日期：2026 年 10 月 28 日

目录

1 引言 3

1.1 编写目的 3
1.2 项目风险 3
1.3 预期读者和阅读建议 3
1.4 参考资料 3

2 设计概述 4

2.1 限制和约束 4
2.2 设计原则和设计要求 4

3 系统逻辑设计 5

3.1 系统组织设计 5
3.2 系统结构设计 5
3.2.1 系统用例模块映射表 6
3.2.2 系统用例结构图 7
3.2.3 设计类结构 7
3.2.4 关键处理过程或者算法的设计 8
3.3 系统接口设计 9
3.3.1 系统接口表 9
3.3.2 系统接口传输协议说明 9
3.4 系统完整性设计 9

4 系统出错处理设计 9

4.1 系统出错处理表 9
4.2 维护处理过程表 10

5 技术设计 11

5.1 系统开发技术说明表 11
5.2 开发技术应用说明 12

6 数据库设计 12

7 词汇表 13

8 进度计划 13

1 引言

本报告说明数字电路编辑与逻辑仿真系统的总体结构、模块职责、主要数据、关键处理流程和错误恢复方式，为后续维护、功能扩展与测试提供统一的设计依据。系统面向组合逻辑电路的绘制与验证，采用本地桌面交互方式运行。

1.1 编写目的

本报告依据项目 README、Visual Studio 工程配置及现有源代码编写，将已经实现的功能整理为可追溯的概要设计。系统目标是让使用者在画布中放置逻辑门和输入输出端口，通过引脚连线建立电路，切换输入观察输出，并保存和重新打开电路文件。

报告范围覆盖单窗口电路编辑程序的界面组织、元件模型、连线关系、逻辑求值、文字注释、编辑撤销和 XML 文档管理。时钟、存储器、复用器等后续元件不计入当前实现范围。

1.2 项目风险

任务提出者承担需求边界和验收口径风险，应明确本阶段以二值组合逻辑为目标，避免把时序电路、工业 EDA 文件互操作等功能纳入现有成果。

软件开发者承担模型与绘制一致性、无效引脚引用、反馈环路、文件兼容及运行环境配置风险。旋转、改变输入数和删除元件后必须同步修正线路；文件读取应先校验再替换画布；构建时须核对 wxWidgets 库与工程平台配置。

产品使用者承担错误连线、误删及未保存退出的风险。系统通过连线合法性检查、最多 50 步撤销、修改标识和退出保存询问降低损失；重要电路仍应保留独立备份。项目负责人承担进度与人员安排风险，应优先保障现有功能回归，再推进扩展元件。

1.3 预期读者和阅读建议

使用者宜先阅读第 1、2 章了解功能范围，再阅读第 7 章术语。开发人员应重点阅读第 3 章模块结构和关键算法、第 4 章错误恢复以及第 5、6 章技术与数据设计。测试人员应结合第 2 章边界、第 3 章用例映射和第 4 章错误清单设计验证场景。项目负责人和文档维护人员应阅读第 1 章风险及第 8 章计划，并结合源码维护功能描述。

1.4 参考资料

[1] 项目 README.md，项目维护者，当前工作区版本，项目根目录。描述元件参数、连线规则、文件格式与回归入口。

[2] wx_demo.vcxproj 及 wx_demo.slnx，项目维护者，当前工作区版本，项目根目录。提供 C++标准、平台工具集和 wxWidgets 依赖配置。

[3] MainFrame、Canvas、Toolbox、PropertyPanel、MenuBar、ToolBar 源文件，项目维

护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供界面和交互设计依据。

[4] Component、Pin、LogicValue、各逻辑门、Circuit 和 Wire 源文件，项目维护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供电路模型和算法依据。

[5] CircuitFile 与 CanvasDocument 源文件，项目维护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供持久化、导入及撤销依据。

[6] gate_regression.cpp、storage_regression.cpp 及配套 PowerShell 脚本，项目维护者，当前工作区版本，tests 目录。提供回归验证范围。

[7] 原模板.doc，用户提供，2026 年 10 月 28 日接收。提供本报告章节结构、填写要求及表格格式。

2 设计概述

系统采用事件驱动的桌面应用结构。界面接收操作，画布管理编辑状态，电路模型校验连接并进行逻辑计算，文件模块负责结构化数据的校验与读写。各模块共同形成“编辑—求值—显示—保存”的工作闭环。

2.1 限制和约束

开发工程采用 C++20、MSVC 平台工具集 v145，工程文件引用 D:\wxWidgets-3.3.3 下的属性文件、头文件和库。当前运行与验证以 Windows 和项目所需 Visual Studio 环境为准；更换机器时应调整依赖路径，不能仅凭 wxWidgets 的跨平台特性认定工程已经完成跨平台验证。res 资源目录应与运行程序位于同一目录。

模型使用 Low 和 High 表示 0 与 1，不模拟电压、电流、传播延迟、未知态及高阻态。支持 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 与 INPUT、OUTPUT；多输入门允许 2～16 个输入，NOT 固定一个输入。未连接输入按 0 处理，同一输入只能由一个输出驱动，输出允许分支，组合逻辑反馈连接被拒绝。

文档采用版本 1 的 UTF-8 XML，大小上限 8 MiB，最多 1000 个元件、4000 条线路和 1000 个文字框。坐标绝对值不超过 1000000，文字框宽高为 1～1000000，字号 6～96；单框最多 65536 字符，文字总量最多 262144 字符。单条手动线路最多 256 个路径点，全部线路手动路径点合计最多 4000 个。

当前项目资料未给出固定资金预算、人员名单和交付日期；本报告第 8 章按相对工作日提出维护与收尾安排，实际排期由项目负责人确认。系统目标是在上述范围内保证电路连接有效、显示与逻辑一致、文档可恢复和常用编辑操作可撤销。

2.2 设计原则和设计要求

命名沿用项目现有规则：类型采用 MainFrame、CircuitDocument 等名称，成员变量使用 m_前缀，常量表达资源边界，操作使用 Connect、Evaluate、Load、Save 等动词。文档编号用于报告追踪，不替代代码中的类型与函数名。

模块按职责划分。MainFrame 负责窗口和文档命令，Canvas 负责交互与几何状态，Component 及其子类负责逻辑行为，Circuit 负责拓扑和传播，Wire 负责路径及命中，CircuitFile 负责文件校验与存储。界面通过回调同步属性和状态，避免把门逻辑分散到控件

事件中。

数据边界采取显式校验：引脚必须存在、连线必须方向互补、输入不得多驱动、拓扑不得成环。导入数据必须通过统一验证后才提交到当前画布，保存使用临时文件完成写入后替换目标。系统以本地文件权限管理访问，未实现用户账户、网络认证或文件加密。

交互要求提供一致的工具选择、网格显示与吸附、属性联动、旋转、文字编辑和错误提示。维护要求保留模型与界面的分工，并利用现有回归脚本覆盖门真值表、参数边界、图形交互和文件往返。新增元件应同时补齐创建、绘制、属性、求值和序列化处理。

3 系统逻辑设计

系统逻辑模型由元件、引脚、导线和文字构成。元件通过有向连接形成无环组合逻辑网络，画布位置和旋转只影响展示，连接关系决定逻辑传播。持久化文档以元件 ID 重建连接，不保存内存地址。

3.1 系统组织设计

本系统以 wx_demo.exe 作为一个本地运行单元交付。内部模块均编译到同一程序，不作为独立安装的子系统。

子系统编号	英文名称	中文名称	业务职能	安装地点	备注
S01	wx_demo.exe	数字电路编辑与逻辑仿真系统	绘制电路、编辑参数与文字、连接引脚、组合逻辑求值、XML 存取	使用者的 Windows 本地计算机	单进程桌面程序；res 资源随程序部署

3.2 系统结构设计

界面组织层由 MyApp 启动 MainFrame，主窗口组合菜单、工具栏、元件库、属性栏和 Canvas。编辑层由 Canvas.cpp、CanvasWiring.cpp 和 CanvasDocument.cpp 协作实现；三者共同实现同一个 Canvas 类。模型层包含 Component、各门类、Pin、Circuit 和 Wire。文件层由 CircuitDocument 数据结构与 CircuitFile 实现。

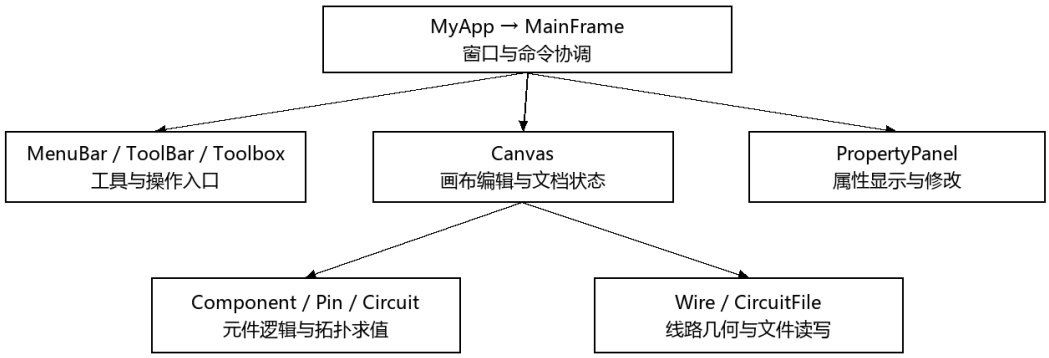


图 3-1 系统模块结构图。连线表示主要控制或依赖方向，属性更新通过主窗口绑定的回调与画布协作完成。

3.2.1 系统用例模块映射表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
用例编号	系统用例英文名称	系统用例中文名称	操作功能	调用对象	被调用对象	备注
UC01	OnNew	新建电路	清空画布和历史	MainFrame 菜单	ConfirmDiscardChanges；ClearDocument	先询问保存
UC02	OnOpen	打开电路	读取校验并重建电路	MainFrame 菜单	CircuitFile::Load；ImportDocument	失败保留画布
UC03	SaveDocument	保存电路	导出并写入 XML	MainFrame 菜单	ExportDocument；CircuitFile::Save	支持另存为
UC04	OnLeftDown	放置与选择	按工具创建或选取元件	Canvas 鼠标事件	元件构造；命中判定	Canvas.cpp
UC05	HandleWireClick	连接引脚	选择两端并校验连接	Canvas 鼠标事件	Circuit::Connect；RecomputeCircuit	CanvasWiring.cpp
UC06	SetGateInputCount	修改输入数	调整门引脚并清理连线	Property Panel 回调	SetInputCount；PruneInvalidConnections	2～16；NOT 固定
UC07	RotateSelection	旋转元件	改变角度并更新线路	菜单或键盘事件	几何变换；MarkModified	以 90 度为步长
UC08	ToggleSelectedInput	切换输入	反转选中输入的 0/1	菜单或画布操作	RecomputeCircuit	只对输入端口有效

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
用例编号	系统用例英文名称	系统用例中文名称	操作功能	调用对象	被调用对象	备注
UC09	Evaluate Circuit	计算电路	拓扑求值并刷新显示	仿真菜单 F5	Circuit::Evaluate	无延迟组合逻辑
UC10	HandleEditCommand	剪贴板与删除	复制、剪切、粘贴或删除	MainFrame 编辑菜单	Canvas 编辑辅助函数	复制元件不含外部线
UC11	Undo	撤销编辑	恢复最近文档快照	编辑菜单或 Ctrl+Z	Replace Document	最多 50 步
UC12	EditTextBox	编辑文字	修改注释文字内容	Canvas 双击事件	wxTextCtrl；FinishTextEditing	支持中文及多行
UC13	UpdateWireDrag	调整线路	拖动线段改变直角路径	Canvas 鼠标移动	SetConnectionRoute	Esc 或右键取消
说明：用例英文名沿用主要实现函数；“调用对象”表示发起者，“被调用对象”表示该操作依赖的处理。不同操作共享 Canvas 及模型服务。						

3.2.2 系统用例结构图

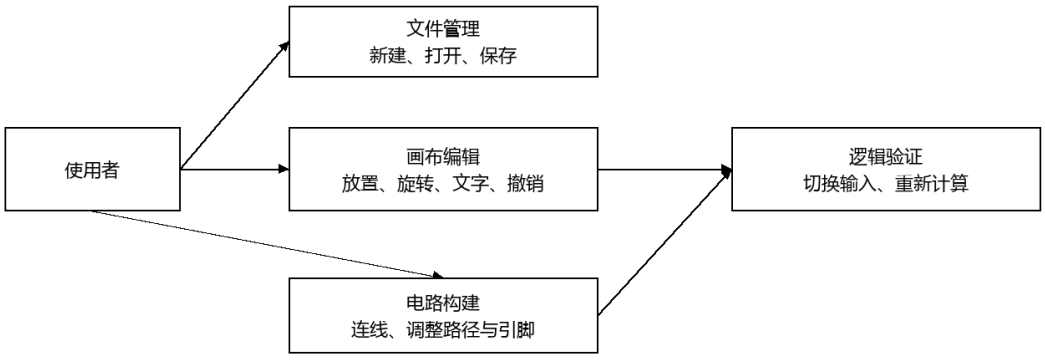


图 3-2 系统用例结构图。文件操作与编辑操作形成电路文档，连接或输入改变后触发计算并更新显示。

3.2.3 设计类结构

Component 是抽象基类，包含 name、inputs、outputs 及纯虚函数 Evaluate。MultiInputGate 继承 Component 并统一管理 2～16 个输入；AndGate、OrGate、NandGate、NorGate、XorGate 继承 MultiInputGate。NotGate、InputComponent 和 OutputComponent 直接继承 Component。Pin 记录引脚名称、方向和 LogicValue。

Circuit 管理 WireConnection 集合，每条连接由两个 PinReference 描述源输出与目标输入，并可保存手动路径。PinReference 以 Component 指针、方向和索引引用现有引脚，不拥有元件。Canvas 保存 PlacedComponent、文字框、Circuit 及撤销快照，负责元件生命周期；删除元件时必须先清理关联连接。

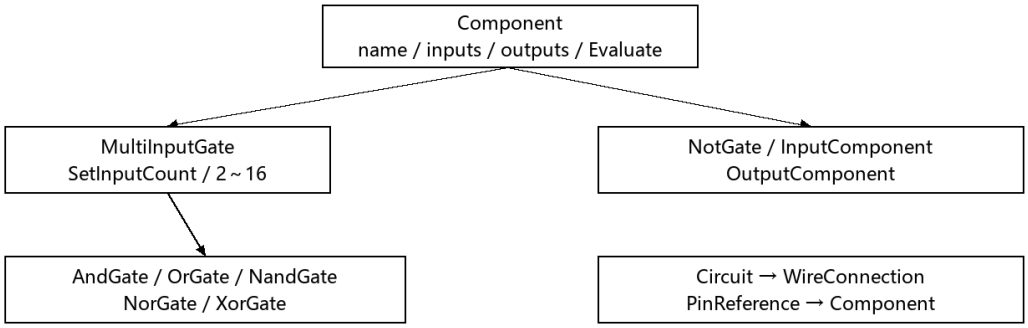


图 3-3 核心类关系图。向下连线表示派生关系；右下框说明连接对元件的引用关系，Canvas 负责协调这些对象。

3.2.4 关键处理过程或者算法的设计

（1）连接合法性检查。Canvas 把鼠标点击转换为 PinReference，Circuit::Connect 先清理无效线路，再校验引脚存在性与方向，并将两端统一为输出到输入；随后检查重复连接和目标输入占用。WouldCreateCycle 从目标元件沿现有出边搜索，若能够到达源元件则拒绝新连接。搜索采用显式待访问栈和访问集合，避免递归调用。

（2）逻辑求值。Circuit::Evaluate 建立元件索引、入度和出边集合，先将全部输入引脚置为 Low，再把入度为零的元件放入队列。每次取出一个元件调用 Evaluate，把输出沿导线写入后继输入，并减少后继入度；入度归零的后继进入队列。实际求值数等于节点数时成功，否则返回 false。建立邻接关系后，一次求值的主要时间和空间开销均为 O(V+E)。连接时的环路搜索会反复扫描连接集合，不应将其实现宣称为同样的线性复杂度。

（3）门逻辑规则。AND 在全部输入为 1 时输出 1；OR 在至少一个输入为 1 时输出 1；NOT 反相；NAND 和 NOR 分别对 AND 和 OR 结果取反；XOR 在高电平输入数为奇数时输出 1。InputComponent 保存用户设置的电平，OutputComponent 显示其输入。切换输入、增删线路或修改参数后重新计算，求值结果通过线路颜色和端口数字反馈。

（4）几何与路径。画布使用统一几何方法计算元件边界、引脚位置、旋转坐标和命中区域。Wire 负责自动直角路径、绘制与点击判定；拖动线路时固定端点并调整线段，提交前校验坐标与路径点数量。交叉线路不自动形成电气连接，同一输出的多条连接形成分支。

（5）文档提交。打开文件时，MainFrame 先处理未保存修改，再由 CircuitFile::Load 解析并验证临时 CircuitDocument，Canvas::ImportDocument 构建新模型，成功后替换当前状态并清空历史。保存时，Canvas 导出元件、连接和文字，CircuitFile::Save 校验后写入同目录临时文件，完成后替换目标，主窗口再更新路径与保存标志。

（6）撤销。每次有效操作记录修改前的 CircuitDocument，连续重复快照不占用额外步数，超过 50 步删除最旧记录；拖动过程合并为一步。Undo 通过 ReplaceDocument 恢复模型，失败时保留画布和历史。保存不清空撤销历史，新建和打开会清空。文字编辑期间先由文字控件处理当前编辑撤销，结束后文字变更进入画布撤销范围。

3.3 系统接口设计

3.3.1 系统接口表

子系统编号 子系统英文名称 子系统中文名称						
接口 编号	接口 名称	接口 类型	接口 性质	接口 速率	接口 协议	备注
说明：						

3.3.2 系统接口传输协议说明

3.4 系统完整性设计

4 系统出错处理设计

错误处理分为操作拒绝、文件失败和状态恢复三个层次。连线错误通过状态栏提示并阻止错误模型进入电路；文件错误返回说明且不覆盖当前画布；编辑恢复依赖撤销快照和未保存询问。错误编号为报告内部标识，代码以 ConnectionResult、bool 和 wxString 错误说明表达。

4.1 系统出错处理表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统					
错误编号	错误名称	错误原因	错误信息	处理方式	备注
E01	重复连接	同一对引脚再次连线	这两个引脚已连接	取消本次连线	Duplicate
E02	方向相同	连接两个输入或两个输出	只能连接输出与输入引脚	重新选择互补端点	SameDirection
E03	输入多驱动	输入已连接其他导线	该输入已有导线	删除旧线后重连	InputOccupied

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统					
错误编号	错误名称	错误原因	错误信息	处理方式	备注
E04	组合反馈环路	新增连接使拓扑成环	不支持组合逻辑反馈环路	拒绝连接并修改电路	Cycle
E05	无效引脚	对象不存在或索引越界	返回 InvalidPin 状态	取消未完成连接并重新选择	不固定界面文本
E06	非法门参数	输入数超出 2～16	SetInputCount 返回 false	保持原参数	构造时可抛异常
E07	文档格式错误	XML 损坏、版本或字段不合法	Load 返回 false 和 error 说明	保留画布，修复文件后重试	不得部分导入
E08	文档资源超限	文件、对象、文字或路径超限	Validate 或 Load 返回错误说明	缩减文档并重新读取	见 2.1 边界
E09	保存失败	目录不可写或写入、替换失败	Save 返回 false 和 error 说明	检查路径权限并重试或另存	不标记为已保存
E10	未保存离开	新建、打开或退出时文档已改	保存确认对话框	选择保存、放弃或取消	属于操作保护
说明：E01～E04 为源代码中的状态栏提示原文；其他错误信息按返回机制描述，具体文本由校验失败分支产生。					

4.2 维护处理过程表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
错误编号	处理过程英文名称	处理过程中文名称	处理功能	入口参数	出口参数	备注
E01 ～ E05	Circuit::Connect	连接检查	拒绝非法连接并返回原因	两个 PinReference	ConnectionResult	不插入错误连接

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
错误编号	处理过程 英文名称	处理过程 中文名称	处理功能	入口参数	出口参数	备注
E01 、E05	CancelPendingWire	取消连接	清理未完成连线与预览	当前画布交互状态	无返回值	由界面按分支调用
E06	SetInputCount	调整引脚数量	检查范围并保留合法引脚	输入数量 count	bool	非法时保持原状
E07 、E08	CircuitFile::Load	文件读取恢复	解析临时文档并完整校验	path 、document 、error	bool 及 error	失败不改变 document
E07 、E08	CircuitFile::Validate	文档合法性校验	核对对象、参数及连接	document、error	bool 及 error	也用于保存前
E07 、E08	ReplaceDocument	画布模型替换	完整构建后提交新模型	document 、 error 、resetHistory	bool 及 error	失败保留当前状态
E09	CircuitFile::Save	安全保存	先写临时文件再替换目标	path 、document 、error	bool 及 error	成功后才 MarkSaved
E10	ConfirmDiscardChanges	离开前确认	询问保存并决定继续操作	当前修改标志与文件路径	bool	取消或保存失败阻止离开
说明：函数名称与源码对应；入口参数按概要层次列出，引用参数中的 error 承担错误说明输出。						

5 技术设计

技术选择服务于本地电路编辑、组合逻辑求值与可恢复的文件存储。界面与文件层使用 wxWidgets 提供的控件、绘图、事件和 XML 能力，核心电路运算由 C++类及标准容器完成。

5.1 系统开发技术说明表

开发语言与工具：C++20，Visual Studio 解决方案及 vcxproj 工程，MSVC 平台工具集 v145。项目提供 Win32 和 x64 等配置，实际依赖路径必须与目标配置一致，交付前以选定配置进行构建验证。

界面与图形：wxWidgets 3.3.3，使用 wxFrame、wxPanel、wxSplitterWindow、树控件、

属性控件、菜单工具栏、wxDC 及缓冲绘图。鼠标和键盘事件驱动工具切换、命中检测和编辑状态变化，wxTimer 支持拖动与文字交互。

模型与算法：抽象基类与继承表达逻辑元件；vector 保存对象序列，unordered_map、unordered_set 及 queue 用于拓扑建图、访问记录和队列求值。线路几何与逻辑连接分工处理。

数据与验证：wxXmlDocument 处理 UTF-8 XML，CircuitDocument 作为画布与文件之间的值数据载体，PowerShell 脚本与 C++回归程序验证门逻辑、图形交互及存储边界。程序不依赖数据库服务和网络服务器。

5.2 开发技术应用说明

界面采用事件绑定和回调协调：主窗口把菜单与快捷键映射到 Canvas 操作，工具栏与元件库保持工具选择一致；Canvas 把选中元件、线路和文字状态回传属性面板。编辑状态在 Canvas 内部统一维护，避免不同入口产生不一致行为。

多态 Evaluate 使 Circuit 能够统一处理不同逻辑门，新增门类可复用既有拓扑传播。可变输入门复用 MultiInputGate 管理边界与引脚，NOT 和端口保持自身规则。模型不依赖元件的屏幕位置，因此旋转和移动不会改变逻辑关系。

CircuitDocument 使用值数据承载元件、线路和文字，使保存、导入、快照撤销复用同一结构。运行态连接引用对象，文件态连接引用 ID，导入时通过映射还原。文件校验复用 Circuit 的连接规则，减少交互建立与文件导入对合法电路定义的偏差。

维护验证使用 tests/run_regression.ps1 与 tests/run_storage_regression.ps1。前者覆盖门真值、引脚参数、连线及画布操作，后者覆盖 XML 往返、非法文件及边界保护。调试符号工具异常时可按项目说明使用-WithoutDebugSymbols；测试通过情况应以实际执行记录为准。

6 数据库设计

本系统未使用关系型或其他数据库管理系统，持久化对象是本地 XML 电路文件。本节定义概要层次的数据结构和一致性规则，为后续文件格式维护提供依据。

电路文档 CircuitDocument 由 components、wires、texts 三个集合组成。根元素为 circuit，version 属性当前为 1。逻辑输出属于可重算结果，载入后由电路求值得到，避免把过期的显示值视为权威状态。

元件记录 CircuitComponentData 包含正整数 id、type、x、y、inputCount、high 和 rotation。id 在一份文档内唯一；type 限定为当前支持的门与端口；high 保存输入端口设置；rotation 保存以 90 度为单位的方向。坐标不作为连接键。

连线记录 CircuitWireData 包含 sourceId、sourcePin、targetId、targetPin 及 route。元件 ID 必须存在，引脚序号从 0 开始，源端是输出、目标端是输入。route 为空时自动布线，非空时记录源端、折点和目标端，路径必须满足直角段与资源限制。不得存在重复连接、同输入多驱动或组合逻辑环。

文字记录 CircuitTextData 包含矩形 rect、pointSize 和 text，保存位置、宽高、字号及文字内容。使用 UTF-8 支持中文与多行；尺寸、字号及字符数必须通过校验。XML 版本 1 的旧文件缺少 rotation 或 route 时，分别按 0 度及自动布线恢复。

读取使用临时文档并在完整验证后替换，保存先写同目录临时文件再替换目标。元件删除必须清除关联线路，输入数减少必须删除越界连接；复制单个元件不复制外部导线。当前

未提供账户权限、事务日志、数据库索引或多用户并发编辑。

7 词汇表

数字电路：用有限的逻辑状态表达和处理信息的电路，本系统仅使用 0 与 1。

组合逻辑：输出由当前输入决定的逻辑网络，本系统不包含记忆状态和时钟行为。

逻辑门：执行与、或、非、与非、或非、异或等运算的基本元件。

引脚（Pin）：元件传入或传出逻辑值的连接点，按输入与输出区分。

电平（LogicValue）：本系统中代表逻辑 0 的 Low 或代表逻辑 1 的 High，不表示实际电压。

扇出与多驱动：同一输出连接多个输入称为扇出；同一输入接收多个输出称为多驱动，后者在本系统中被禁止。

反馈环路：沿有向线路能够回到原元件的连接，当前组合逻辑模型不接受此类结构。

拓扑排序：按依赖先后安排元件计算，使后继在其输入已经准备好后再求值。

自动直角布线：由水平段与垂直段构成的自动线路路径；视觉交叉不代表电气连接。

网格吸附：把放置或移动的位置对齐到画布网格，便于排列元件。

文档快照：某一时刻全部元件、线路和文字的值数据副本，用于撤销恢复。

XML（Extensible Markup Language）：以标签组织数据的文本格式，本系统用其保存电路。

EDA（Electronic Design Automation）：电子设计自动化，本项目实现其中的基础数字电路编辑与组合逻辑验证。

8 进度计划

当前代码已包含窗口与工具面板、六类门及端口、引脚连接、直角线路、组合逻辑传播、文字注释、旋转、撤销和 XML 存取。以下为以本报告评审通过日 T 为起点的建议收尾计划，属于后续安排，不作为历史完成日期或测试通过记录。

T 至 T+1 工作日：项目负责人和需求确认人员核对功能范围、风险及验收样例，完成文档评审。界面与模型开发人员共同检查报告中的用例映射和函数名称。

T+2 至 T+3 工作日：界面开发人员检查放置、选择、旋转、网格、文字、剪贴板和撤销的交互一致性；模型开发人员检查变更输入数、删除元件和拖动线路后的连接与求值。测试人员准备门真值表、多级电路、扇出及非法环路场景。

T+4 至 T+5 工作日：存储开发人员检查中文路径、多行文字、旋转和手动路径的文件往返以及非法文件恢复；测试人员执行现有两类回归脚本，记录失败项，开发人员修复后复验相关范围。

T+6 工作日：项目负责人组织交付检查，确认选定构建配置、运行资源目录、样例文件和使用说明。文档人员同步最终代码边界，归档版本与测试记录。

人员按职责安排为项目协调、界面开发、逻辑与存储开发、测试及文档维护；小型团队可由同一成员兼任，实际人数和姓名由负责人分配。时钟、存储器、复用器等扩展另行评估模型和工期，不计入上述收尾计划。